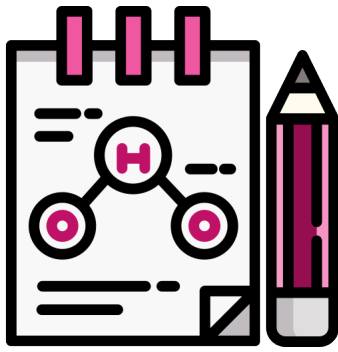




Vorlesung Grundlagen der molekularen Biologie II

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar, Prof. Wendisch und Prof. Hoffman

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

1	BW1 - DNA als Träger der Erbinformation	1
1.1	Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	1
1.2	Rolle von Bakterien in der Genetik	2
1.2.1	Avery	2
1.2.2	Das Hershey/Chase Experiment	2
1.3	DNA	3
1.3.1	Bezeichnungen der Nukleoside	4
1.4	RNA	4
1.5	Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs	4
1.6	Röntgenbeugungsmuster der DNA	4
1.7	Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix	5
2	BW2 - Mendel und der Genbegriff	7
2.1	Die Mendelschen Regeln	7
2.1.1	Mendel “molekular gesehen”	8
2.2	Vererbung	8
2.2.1	Rezessive Vererbung	8
2.2.2	Dominante Vererbung	8
2.2.3	Weitere Vererbungsarten	8
2.3	Epistasie	8
3	VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung	9
3.1	Auftrennung von doppelsträngiger DNA	9
3.2	Das Genom	9
3.3	DNA-Replikation	9
3.3.1	Start der Replikation	10
3.3.2	DNA-abhängige DNA-Polymerase	10
3.3.3	Die Replikationsgabel	10
3.3.4	Primase und DNA-Polymerase III	10
3.3.5	Die DNA-Polymerase I	10
3.3.6	Weiterer Verlauf der Replikation	10
3.3.7	Abschluss der Replikation	10
3.4	DNA-Superhelikalität	10
3.5	DNA Topoisomerasen	10
4	BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose	11
4.1	Vererbung	11
4.1.1	Chromosomen	11
4.1.2	Zellzyklus und Zellteilung	13
4.2	Variabilität	15

4.2.1	Basis der Variabilität	15
5	VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription	17
5.1	Fehler	17
5.2	Induzierten Schäden	17
5.2.1	Basenanaloga	17
5.2.2	Chemische Modifikation	17
5.2.3	Aklylierende Agenzien	18
5.2.4	Interkalation	18
5.2.5	Strahlung	18
5.3	Reparaturmechanismen	18
5.3.1	Korrekturlesefunktion	18
5.3.2	Reparatur von Replikationsfehlern	18
5.3.3	Reparatur von induzierten Schäden	18
5.4	Mutationen	18
5.5	Der genetische Code	18
5.5.1	Theoretische Betrachtung	19
5.5.2	Entschlüsselung	19
5.6	Transkription	19
5.6.1	RNA Polymerasen	19
5.6.2	Ablauf	19
6	BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekmb	21
6.1	Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung	21
6.1.1	Kreuzungsversuche mit <i>Drosophila melanogaster</i>	21
6.1.2	Rekombinationsfrequenz	21
6.1.3	Kopplungskarten	21
6.1.4	Schlußfolgerungen	21
6.1.5	Zusammenfassung: Unterschiede zu Mendel	22
6.2	Genetische Kartierung	22
6.3	Erbkrankheiten bei <i>H. sapiens</i>	22
6.3.1	multifaktorielle Erkrankungen	22
6.3.2	Diagnose	22
7	VW3 - Translation	23
7.1	Funktionsformen der RNA	23
7.1.1	tRNA	23
7.2	Die Aminosäuren	24
7.2.1	rRNA	24
7.3	Translation	24
7.3.1	Initiation	24
7.3.2	Elongation	24
7.3.3	Termination	24
7.3.4	Räumliche Kopplung in Prokaryoten	25
8	VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I	27
8.1	Ebenen der Genregulation	27
8.1.1	Genregulation durch alternative Sigma-Faktoren	27
8.1.2	Regulation der Transkriptionsinitiation in Bakterien	27

9 BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion	29
9.1 Sequenzbasierte Molekulare Marker	29
9.2 Chromatin - DNA Verpackung im Zellkern	30
9.3 Allelfrequenzen in Populationen	30
9.4 Genkonversion	30
10 VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation	31
11 BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangeneti	33
12 BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen	35
13 VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation	37
14 Definitionen	39
Backmatter	i
Index	i
Definitions	i
References	vi

KAPITEL 1

BW1 - DNA als Träger der Erbinformation

1.1 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma
todo.

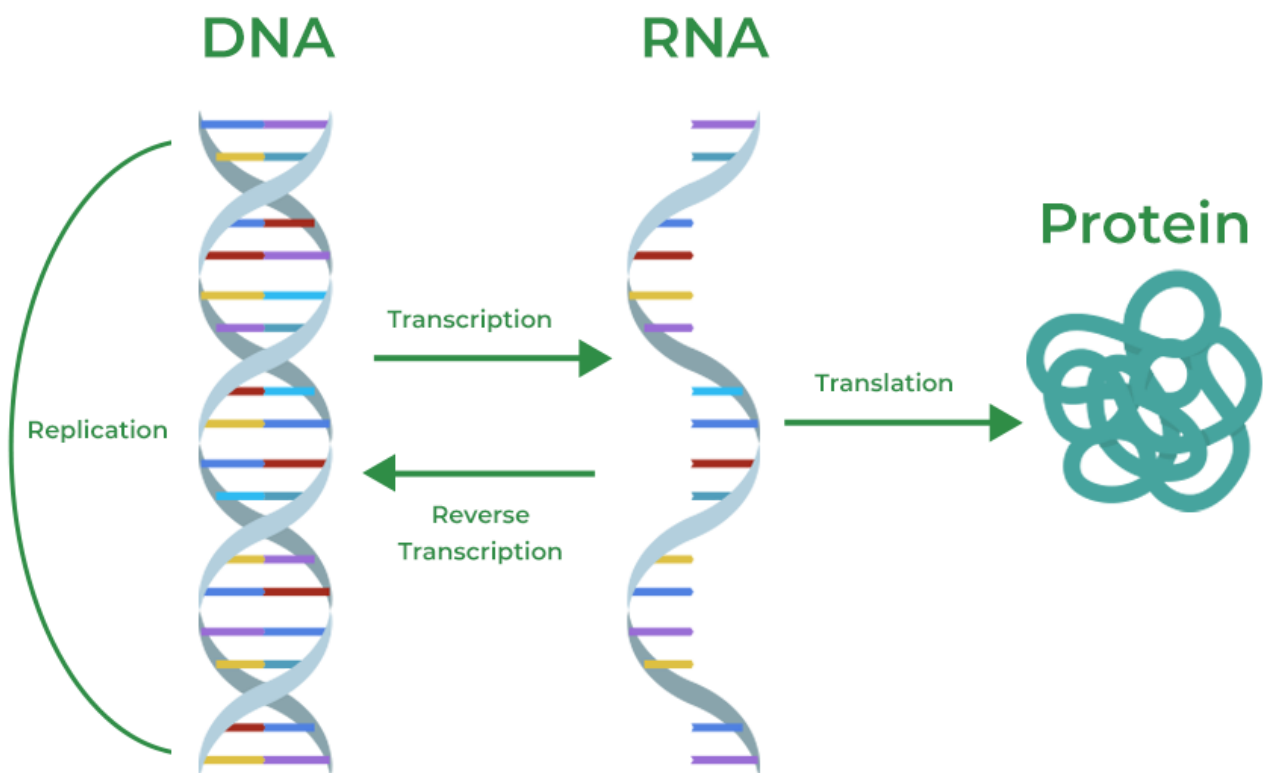


Abbildung 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.2 | Rolle von Bakterien in der Genetik

Bakterien sind so relevant, denn...

- ...sie sind klein
- ...sie sind einfach zu kultivieren
- ...sie teilen sich sehr schnell
- ...sie sind genetisch gut zu bearbeiten

Definition 1.2 Genotyp

todo.

Definition 1.3 Phänotyp

todo.

Definition 1.4 Wildtyp

todo.

Definition 1.5 Mutante

todo.

Beispiel 1.1 *Xanthomonas campestris*

Der **Wildtyp** produziert Schleim (**Phänotyp**) und in der **Mutante** ist das Gen *xanB* verändert (**Genotyp**), daher produziert sie keinen Schleim (Phänotyp).

1.2.1 | Avery

Frage 1.1 Wie hat Avery herausgefunden, dass die Nukleinsäure der Träger der Erbinformationen ist?

todo

1.2.2 | Das Hershey/Chase Experiment

1.3 | DNA

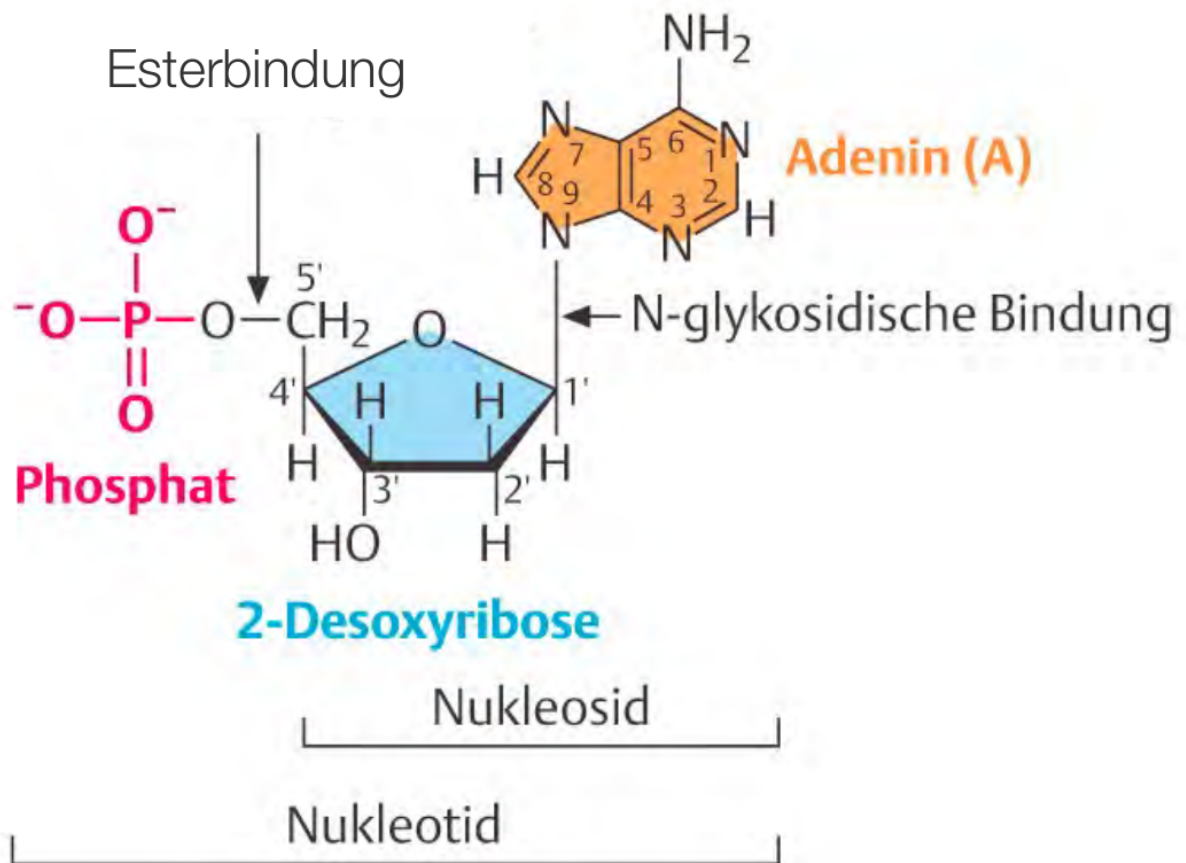
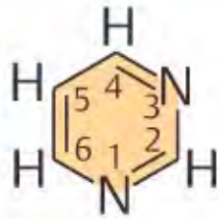


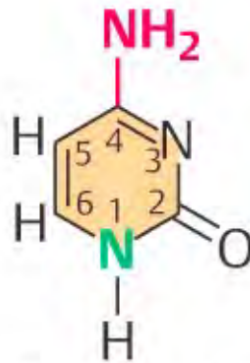
Abbildung 1.2

Definition 1.6 test
todo.

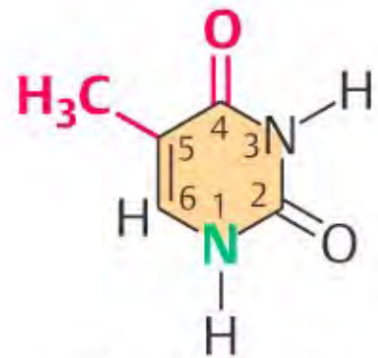
Definition 1.7 test
todo.



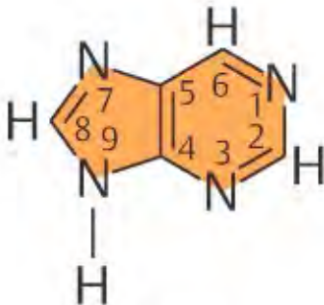
Pyrimidin



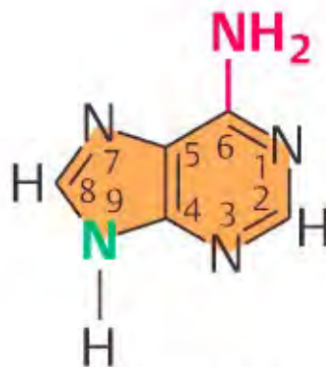
Cytosin (C)



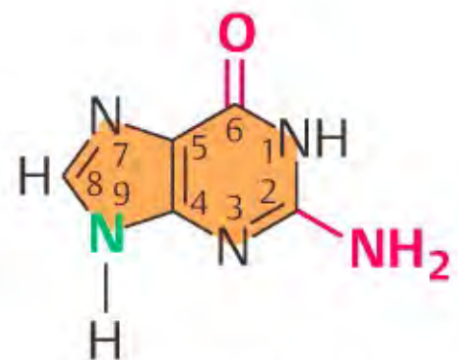
Thymin (T)



Purin



Adenin (A)



Guanin (G)

Abbildung 1.3

Definition 1.8 test
todo.

Definition 1.9 test
todo.

1.3.1 | Bezeichnungen der Nukleoside

1.4 | RNA

1.5 | Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs

Regel 1.1 Chargaff-Regel
todo

1.6 | Röntgenbeugungsmuster der DNA

1.7 | Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix

Definition 1.10 test
todo.

Definition 1.11 test
todo.

Definition 1.12 test
todo.

	A	B	Z
Proportion			
Vorkommen			
Händigkeit			
Helixachse			
Bp / Helixdrehung			
Gycosylbindung			

KAPITEL 2

BW2 - Mendel und der Genbegriff

Abbildung 2.1: Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.

2.1 | Die Mendelschen Regeln

Definition 2.1 Merkmalsform

todo.

Regel 2.1 das Uniformitätsgesetz

Die Nachkommen (F1) reinerbiger Eltern (P) sind gleich

Die erste mendelsche Regel wird meistens auf ein oder nur wenige Merkmale bezogen. Es stimmt aber auch für Inzuchtstämme von z.B. Mäusen oder für “Doppelhaploide” (DH-Linien) bei Pflanzen. “gleich” bezieht sich hier auf den Phänotyp und den Genotyp (für die betrachteten Gene).

Beispiel 2.1 Farbige Maiskolben

Definition 2.2 Punnett-Schema

todo.

Regel 2.2 Spaltungsregel

Aufspaltung der Allele auf unterschiedliche Gameten (mit je einem Allel)

Beispiel 2.2 Wie finden wir heraus, welcher Genotyp bei “roter Blüte” als Phänotyp vorliegt?

Definition 2.3 Rückkreuzung

todo.

Definition 2.4 Kopplung

todo.

Definition 2.5 **Zweifaktor-Kreuzung**

todo.

Beispiel 2.3 **Mendels Kreuzung mit Pisum sativum****Regel 2.3** **Unabhängigkeitsregel**

Jedes Allel-Paar segregiert unabhängig voneinander in die Gameten

2.1.1 | Mendel “molekular gesehen”**2.2 | Vererbung****2.2.1 | Rezessive Vererbung****2.2.2 | Dominante Vererbung****2.2.3 | Weitere Vererbungsarten****Definition 2.6** **Co-dominant**

todo.

Definition 2.7 **Multiple Allele**

todo.

Beispiel 2.4 **Blutgruppen****Definition 2.8** **Pleiotropie**

todo.

Definition 2.9 **Polygene Vererbung**

todo.

Definition 2.10 **Umwelteinfluss auf den Phänotyp**

todo.

2.3 | Epistasie**Definition 2.11** **Epistasie**

todo.

KAPITEL 3

VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung

3.1 | Auftrennung von doppelsträngiger DNA

Frage 3.1 Wie trennt man doppelsträngige DNA auf?
todo

Abbildung 3.1: Die Schmelzkurve der DNA

Definition 3.1 c_0t -Analyse
todo.

3.2 | Das Genom

Definition 3.2 **Genom**
Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien..

Definition 3.3 **nucleares Genom**
Die Erbinformationen aus dem Zellkern..

Definition 3.4 **Plastom**
Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom.

Definition 3.5 **Chondrom**
Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom.

3.3 | DNA-Replikation

Definition 3.6 **konservative Replikation**
todo.

Definition 3.7 diskontinuierliche Replikation
todo.

Definition 3.8 semikonservative Replikation
todo.

Definition 3.9 bidirektionale Replikation
todo.

3.3.1 | Start der Replikation

Definition 3.10 oriC
todo.

Abbildung 3.2: Start der Replikation am oriC.

3.3.2 | DNA-abhängige DNA-Polymerase

Alle DNA-Polymerasen benötigen einen Primer...

3.3.3 | Die Replikationsgabel

3.3.4 | Primase und DNA-Polymerase III

3.3.5 | Die DNA-Polymerase I

Beispiel 3.1 Die DNA-Polymerase I von E. coli

3.3.6 | Weiterer Verlauf der Replikation

3.3.7 | Abschluss der Replikation

3.4 | DNA-Superhelikalität

Beispiel 3.2 Replikation des Escherichia coli-Chromosoms

3.5 | DNA Topoisomerasen

KAPITEL 4

BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose

Definition 4.1 **Gentik**

Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt..

4.1 | Vererbung

Definition 4.2 **Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation.**
todo.

Definition 4.3 **asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche)**

Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen).

Definition 4.4 **sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche)**

Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen..

4.1.1 | Chromosomen

Definition 4.5 **Karyotyp**

todo.

Frage 4.1 **Wie viele Chromosomen welcher Art hat ein Mensch?**

46 Chromosomen: 2 x 22 Autosomen, 2 Geschlechtschromosomen

Abbildung 4.1: Abbildung eines Metaphase-Chromosoms.

Definition 4.6 **Telomer**

Die Enden der Chromosomen.

Definition 4.7 **Centromer**

todo.

Definition 4.8 Kinetochor

todo.

Definition 4.9 Mikrotubuli

todo.

Definition 4.10 Chromatid

todo.

Abbildung 4.2: Verschiedene Chromatin-Bereiche im Chromosom.

Frage 4.2 Was bedeutet es, wenn Nukleosomen wenig Ac haben?

todo

Definition 4.11 Cohesin

todo.

Chromosomen-Kondensation

Für die Kondensation der Chromatiden sind Condensin-Proteinkomplexe notwendig.

Chromosomensätze**Definition 4.12** diploid

todo.

Definition 4.13 haploid

todo.

Frage 4.3 Was ist die Chromosomenzahl des Menschen?

46

Frage 4.4 Was ist der Wert n (Chromosomensatz) beim Menschen? $n=23$ **Schwesterchromosomen****Definition 4.14** Schwesterchromosom

todo.

Frage 4.5 Was hält Schwesterchromatiden zusammen?

Cohesin-Komplexe

Abbildung 4.3: Verschiedene Darstellungsformen des Cohäsins.

4.1.2 | Zellzyklus und Zellteilung

(a) Mit Fokus auf die Zellteilung.

(b) Mit Fokus auf die Chromosomen.

Abbildung 4.4: Verschiedene Betrachtungsweisen des Zellzyklus.

Abbildung 4.5: Menge an DNA, RNA und Proteinen im Verlauf des Zellzyklus.

Frage 4.6 Wann sind Chromosomen zu sehen?

in der Mitose

Mitose

Frage 4.7 Was passiert in der Mitose?

Sie Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte, Schwesterchromatiden trennen sich und es entstehen zwei Tochterzellen mit je $2n$. Anders gesagt: Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes bei der Vermehrung von (somatischen) Zellen auf die Tochterzellen

Frage 4.8 Bei welchen Zellen findet keine Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes auf die Tochterzellen statt?

Bei Gameten

Sonst würde ja mit jeder Generation der Chromosomensatz verdoppelt!

Die Phasen der Mitose

Abbildung 4.6: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Frage 4.9 Wie sind die Chromosomen in der G1 Phase angeordnet?

todo

Frage 4.10 Wie sind die Chromosomen in der G2 Phase angeordnet?

todo

Frage 4.11 Wie sind die Chromosomen in der Metaphase angeordnet?

todo

Entwicklungszyklen

Definition 4.15 Haplont

todo.

Definition 4.16 Diplont

todo.

Definition 4.17 **Diplohaplont**

todo.

Abbildung 4.7: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Abbildung 4.8: Entwicklungszyklus in Tieren.

Abbildung 4.9: Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen.

Abbildung 4.10: Weiterer Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen (Diplohaplonten).

Abbildung 4.11: Vergleich der Entwicklungszyklen von Haplonten, Diplonten und Diplohaplonten.

Meiose

Die Meiose ist eine sog. **Reduktionsteilung**.

Definition 4.18 **Reduktionsteilung**

todo.

Meiose I

Die Meiose I trennt die homologen Chromosomen.

Prophase I**Meiose II**

Die Meiose II trennt die Schwesterchromosomen.

Frage 4.12 **Warum ist die Meiose II nicht identisch zur Mitose?**

todo

Crossover und Chiasma**Definition 4.19** **Crossover**

Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann).

Definition 4.20 **Chiasma**

Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen..

	Mitose	Meiose
Ausgangslage	Elternzelle ($2n$)	Elternzelle ($2n$)
Ordnung	Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte	Tetradenbildung durch Paarung homologer Chromosomen
Trennung von	Schwesterchromatiden	homologe Chromosomen
Resultat	zwei Tochterzellen mit je $2n$	4 Tochterzellen mit je $1n$
Zahl der Teilungen	1	2
Synapsis	nein	ja
# Tochterzellen	2	4
Elternzellen	n oder $2n$	$2n$
Chromosomensatz der Tochterzellen	Elter	$1n$

Tabelle 4.1: vergleich von Mitose und Meiose**Definition 4.21** Synapsis

Paarung homologer Chromosomen.

Frage 4.13 Wie finden sich die homologen Chromosomen?

todo bw3 F53

Beispiel 4.1 Synapsis und Centromer-Paarung in Maus Spermatozyten**Abbildung 4.12:** Gametogenese bei Tieren

4.2 | Variabilität

Definition 4.22 Variabilität

Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander.

4.2.1 | Basis der Variabilität

Beispiel 4.2 Beispielrechnung beim Menschen

KAPITEL 5

VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription

Hintergründe

5.1 | Fehler

Fehler durch Tautomerie

Mutationen durch Instabilität

Fehler bei der Replikation

5.2 | Induzierten Schäden

Definition 5.1 Mutagenese

Entstehung oder gezielte Herbeiführung von Mutationen im Erbgut durch endogene (Replikationsfehler) oder exogene Einwirkung (Mutagene)..

Definition 5.2 chemische Mutagenese

Mutationsauslösung durch chemische Agenzien.

Definition 5.3 physikalische Mutagenese

Mutationsauslösung durch energiereiche Strahlung: ionisierende Strahlung (Röntgen, γ) verursacht Strangbrüche und Basenmodifikationen; UV-Licht induziert Pyrimidin-Dimere..

5.2.1 | Basenanaloga

Beispiel 5.1

5.2.2 | Chemische Modifikation

Beispiel 5.2

5.2.3 | Aktylierende Agenzien

Beispiel 5.3

5.2.4 | Interkalation

Definition 5.4 Interkalation
todo.

Beispiel 5.4

5.2.5 | Strahlung

Beispiel 5.5

5.3 | Reparaturmechanismen

5.3.1 | Korrekturlesefunktion

5.3.2 | Reparatur von Replikationsfehlern

5.3.3 | Reparatur von induzierten Schäden

Photoreparatur

Definition 5.5 Photoreparatur
todo.

Excisionsreparatur

Definition 5.6 Excisionsreparatur
todo.

5.4 | Mutationen

“Mutation + Selektion = Evolution”

Beispiel 5.6 Vorteile von Mutationen?! - ERAP2

Spontane Mutationen

5.5 | Der genetische Code

Definition 5.7 Kolinearität
todo.

5.5.1 | Theoretische Betrachtung

5.5.2 | Entschlüsselung

5.6 | Transkription

Hintergründe

Definition 5.8 Transkription

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize.

5.6.1 | RNA Polymerasen

Definition 5.9 RNA-Polymerase

Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I-III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren..

5.6.2 | Ablauf

Start der Transkription und Elongation

Termination

Escherichia coli-Promotor

KAPITEL 6

BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekomb.

Definition 6.1 **Zwei-Chromatid-Chromosom**

Repliziertes Chromosom, das aus zwei genetisch identischen Schwesterchromatiden besteht, die am Centromer durch Cohesin zusammengehalten werden; entsteht nach der S-Phase..

Abbildung 6.1: Zwei-Chromatid-Chromosom

pro Chromatid [bzw. Chromosom] gibt es einen durchgehenden, linearen DNA-Doppelstrang der zwei "offene" Enden hat; diese Enden sind durch Telomere speziell geschützt

6.1 | Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung

Prägte die Begriffe **Mutante** vs. **Wildtyp** und **gen** vs. **Allel**. Vater des **Centimorgan**.

6.1.1 | Kreuzungsversuche mit Drosophila melanogaster

Definition 6.2 **Autosom**

Nicht-geschlechtsbestimmendes Chromosom; beim Menschen 22 homologe Paare, die in beiden Geschlechtern identisch vorliegen..

Definition 6.3 **Heterosom**

Geschlechtschromosom (Allosom), das sich strukturell oder im Replikationsverhalten vom Autosomensatz unterscheidet.

6.1.2 | Rekombinationsfrequenz

Definition 6.4 **Rekombinationsfrequenz**

todo.

6.1.3 | Kopplungskarten

6.1.4 | Schlußfolgerungen

- Gene sind linear auf den Chromosomen angeordnet
- Je weiter Gene auseinander liegen, desto wahrscheinlicher ist ein Austausch (Crossover)...

- ... je näher sie zusammen liegen, desto unwahrscheinlicher
- Austauschhäufigkeiten stellen ein Maß für die relative Lage der Gene zueinander dar
- Kopplungsgruppen
- Genetische Karten / Kartierung von Chromosomen

6.1.5 | Zusammenfassung: Unterschiede zu Mendel

6.2 | Genetische Kartierung

6.3 | Erbkrankheiten bei H. sapiens

Beispiel 6.1 Hämophilie

6.3.1 | multifaktorielle Erkrankungen

6.3.2 | Diagnose

VW3 - Translation

Vorwissen

Definition 7.1 Open Reading Frame (ORF)

Leserahmen einer mRNA, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält..

7.1 | Funktionsformen der RNA

Definition 7.2 mRNA

Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient..

7.1.1 | tRNA

Definition 7.3 transfer RNA (tRNA)

NA-Moleküle, die während der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren.

Definition 7.4 Kleeblatt-Struktur

Zweidimensionale Sekundärstruktur der tRNA mit vier Doppelstrang-Helices (Akzeptor-, D-, Anticodon- und TΨC-Arm) und drei Schleifen; Grundlage der L-förmigen 3D-Tertiärstruktur..

Definition 7.5 Dihydrouridin

Modifiziertes Uridin mit gesättigter C5–C6-Doppelbindung, vorwiegend in der D-Schleife der tRNA. Erhöht die Flexibilität der tRNA durch Destabilisierung der Stapelwechselwirkungen..

Definition 7.6 Pseudouridin

Häufigste RNA-Modifikation (Ψ); C-glykosidische Umlagerung von Uridin, bei der C5 statt N1 die glykosidische Bindung trägt. Stabilisiert Sekundärstrukturen durch verbesserte Basenstapelung..

Abbildung 7.1: Open Reading Frame

Abbildung 7.2: Kleeblatt-Struktur**Abbildung 7.3:** Pseudouridine und Dihydrouridine vs. Uridin**Definition 7.7 Aminoacyl-tRNA**

Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert..

Definition 7.8 Aminoacyl-tRNA-Synthetasen

Enzyme, die unter ATP-Verbrauch eine Aminosäure kovalent an das 3'-CCA-Ende der zugehörigen tRNA knüpfen (Aminoacylierung). Gewährleisten die korrekte Codon-Aminosäure-Zuordnung (zweiter genetischer Code)..

Funktion der tRNA**Codon-Anticodon Wechselwirkung****Definition 7.9 Codon-Anticodon Wechselwirkung**

Antiparallele Basenpaarung zwischen dem mRNA-Codon (5'→3') und dem tRNA-Anticodon (3'→5') an der A-Stelle des Ribosoms; bestimmt die Aminosäure-Zuordnung gemäß dem genetischen Code..

7.2 | Die Aminosäuren**Frage 7.1 Wieviele verschiedene Aminosäuren gibt es in Proteinen?**

todo

7.2.1 | rRNA**Definition 7.10 rRNA**

Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist..

7.3 | Translation**Definition 7.11 Translation**

Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen.

7.3.1 | Initiation**7.3.2 | Elongation****7.3.3 | Termination****Abbildung 7.4:** Aminoacyl-tRNA-Synthetasen

Abbildung 7.5: Funktionelle Einheiten des Ribosoms

Abbildung 7.6: Aufbau des prokaryotischen Ribosoms

7.3.4 | Räumliche Kopplung in Prokaryoten

VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I

E. coli hat ca. 4100 Gene. Natürlich werden die 4100 Genprodukte in aufeinander abgestimmten Mengen benötigt (z.B. wenig von einem Regulatorprotein, viel von einem Enzym des zentralen Kohlenstoffwechsels).

Was bedingt unterschiedliche Expressions-Niveaus?

Es gibt “starke” und “schwache” Promotoren

Je mehr ein Promotor von der Consensus-Sequenz abweicht, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit der Transkription.

Es gibt auch “starke” und “schwache” **Shine-Dalgarno-Sequenzen (RBS)**

Bakterien können sich an viele sich ändernde Umweltbedingungen anpassen (so werden bei Hitzestress große Mengen an Hitzestressproteinen benötigt, bei Normaltemperatur nur sehr geringe)

8.1 | Ebenen der Genregulation

Ebene	Transkription (DNA zu RNA)	Protein
Bezeichnung	Genexpression	Enzymaktivität
günstig für	nachhaltige Regulation	schnelle Regulation
Energie	sparsam	aufwendig

8.1.1 | Genregulation durch alternative Sigma-Faktoren

Definition 8.1 Sigma-Faktor

Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert..

Rolle des sigma-Faktors bei der Promotererkennung

8.1.2 | Regulation der Transkriptionsinitiation in Bakterien

Am Beispiel der Regulation der Tryptophan-Biosynthese in *E. coli* durch TrpR

Abbildung 8.1: Verschiedene Ebenen der Regulation

BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion

9.1 | Sequenzbasierte Molekulare Marker

Definition 9.1 genetischer Marker

Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom.

Frage 9.1 Wie kann man DNA-Varianten zwischen Familienmitgliedern oder möglichen Kandidaten nachweisen?

1. Man nimmt DNA-Proben von Personen, z. B. Eltern, Kindern oder möglichen Verwandten/Kandidaten.
2. Mit der PCR (Polymerase-Kettenreaktion) wird ein bestimmter Abschnitt der DNA vervielfältigt.
3. Die PCR-Produkte (Amplicons) werden in einem Agarosegel nach ihrer Größe getrennt.
4. Man schaut, welche PCR-Produkte entstanden sind.

Die Unterschiede entstehen durch Veränderungen in der DNA-Sequenz.

*“Bei molekularen Markern kann es sich um einfache, hintereinanderliegende, also **in Tandem angeordnete Di-, Tri-, Tetra-Penta- oder Hexanukleotide** handeln, die verstreut im Genom lokalisiert sind und die Gruppe der **simple sequence repeat (SSR)s** bilden.”*

- [1]

Marker können sein:

- Längenvariationen
- Sequenzvariationen
- **Short Tandem Repeat** bzw. kurze DNA-Wiederholungen (**Mikrosatellit** / **SSR**): Die Sequenz selbst ist gleich, aber die Anzahl der Wiederholungen ist unterschiedlich.
 - Jeder Mensch besitzt eine bestimmte Kombination solcher Wiederholungszahlen.
 - Diese Varianten können von Eltern an Kinder weitergegeben werden.
- **Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus**
- **Single Nucleotid Polymorphism**
- **Variable number tandem repeats**

- Im Genom gibt es verschiedene Stellen, an denen man VNTRs findet. Diese Loci werden nach Genen benannt, neben denen sie auftreten. Im Gegensatz zu Mikrosatelliten (STR) sind sie längere repetitive Abschnitte.

- Randomly Amplified Polymorphic DNA

Beispiel 9.1 Vaterschaftstest mit molekularen Markern

9.2 | Chromatin - DNA Verpackung im Zellkern

9.3 | Allelfrequenzen in Populationen

9.4 | Genkonversion

KAPITEL 10

VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation

KAPITEL 11

BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangeneti

KAPITEL 12

BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen

KAPITEL 13

VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation

KAPITEL 14

Definitionen

Genom $\neq$ Genetik $\neq$ Genomsequenz

Backmatter

Definitions

***c₀t*-Analyse** todo. 9

Allel variant form of a gene. 21

Aminoacyl-tRNA Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert.. 24

Aminoacyl-tRNA-Synthetasen Enzyme, die unter ATP-Verbrauch eine Aminosäure kovalent an das 3'-CCA-Ende der zugehörigen tRNA knüpfen (Aminoacylierung). Gewährleisten die korrekte Codon-Aminosäure-Zuordnung (zweiter genetischer Code).. 24

asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen). 11

Autosom Nicht-geschlechtsbestimmendes Chromosom; beim Menschen 22 homologe Paare, die in beiden Geschlechtern identisch vorliegen.. 21

bidirektionale Replikation todo. 10

Centimorgan Genetische Karteneinheit; entspricht 1 % Rekombinationsfrequenz zwischen zwei Loci. Näherungsweise: 1 cM $\approx$ 1 Mb beim Menschen.. 21

Centromer todo. 11

chemische Mutagenese Mutationsauslösung durch chemische Agenzien. 17

Chiasma Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen.. 14

Chondrom Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. 9

Chromatid todo. 12

Co-dominant todo. 8

Codon-Anticodon Wechselwirkung Antiparallele Basenpaarung zwischen dem mRNA-Codon (5'→3') und dem tRNA-Anticodon (3'→5') an der A-Stelle des Ribosoms; bestimmt die Aminosäure-Zuordnung gemäß dem genetischen Code.. 24

Cohesin todo. 12

Crossover Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann). 14

Dihydrouridin Modifiziertes Uridin mit gesättigter C5–C6-Doppelbindung, vorwiegend in der D-Schleife der tRNA. Erhöht die Flexibilität der tRNA durch Destabilisierung der Stapelwechselwirkungen.. 23

Diplohaplont todo. 14

diploid todo. 12

Diplont todo. 13

diskontinuierliche Replikation todo. 10

Epistasie todo. 8

Excisionsreparatur todo. 18

gen unit of hereditary information. 21

genetischer Marker Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom. 29

Genom Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.. 9

Genotyp todo. 2

Gentik Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt..
11

haploid todo. 12

Haplont todo. 13

Heterosom Geschlechtschromosom (Allosom), das sich strukturell oder im Replikationsverhalten vom Autosomensatz unterscheidet. 21

Händigkeit todo. 5

Interkalation todo. 18

Karyotyp todo. 11

Kinetochor todo. 12

Kleeblatt-Struktur Zweidimensionale Sekundärstruktur der tRNA mit vier Doppelstrang-Helices (Akzeptor-, D-, Anticodon- und TΨC-Arm) und drei Schleifen; Grundlage der L-förmigen 3D-Tertiärstruktur.. 23

Kolinearität todo. 18

konservative Replikation todo. 9

Kopplung todo. 7

Merkmalsform todo. 7

Mikrosatellit kurze wiederholende Abschnitte aus bis zu 200 Nukleotiden, die sich bis zu 20-mal wiederholen. v, 29

Mikrotubuli todo. 12

Minisatellit todo. vi

mRNA Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient.. iii, v, 23, 24

Multiple Allele todo. 8

Mutagenese Entstehung oder gezielte Herbeiführung von Mutationen im Erbgut durch endogene (Replikationsfehler) oder exogene Einwirkung (Mutagene).. 17

Mutante todo. 2, 21

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 9

Open Reading Frame (ORF) Leserahmen einer mRNA, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält.. 23

oriC todo. 10

Photoreparatur todo. 18

physikalische Mutagenese Mutationsauslösung durch energiereiche Strahlung: ionisierende Strahlung (Röntgen, γ) verursacht Strangbrüche und Basenmodifikationen; UV-Licht induziert Pyrimidin-Dimere.. 17

Phänotyp todo. 2

Plastom Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom. 9

Pleiotropie todo. 8

Polygene Vererbung todo. 8

Pseudouridin Häufigste RNA-Modifikation (Ψ); C-glykosidische Umlagerung von Uridin, bei der C5 statt N1 die glykosidische Bindung trägt. Stabilisiert Sekundärstrukturen durch verbesserte Basenstapelung.. 23

Punnett-Schema todo. 7

Randomly Amplified Polymorphic DNA todo. 30

RBS Purinreiche Sequenz in prokaryotischen mRNAs (Konsensus: 5'-AGGAGG-3'), die ca. 5–10 nt upstream des Startcodons liegt und durch komplementäre Basenpaarung mit der 16S-rRNA die Ribosomenbindung vermittelt.. 27

Reduktionsteilung todo. 14

Rekombinationsfrequenz todo. 21

Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus todo. 29

RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren.. 19

rRNA Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist.. 24

Rückkreuzung todo. 7

Schwesterchromosom todo. 12

semikonservative Replikation todo. 10

sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen.. 11

Short Tandem Repeat =Mikrosatellit. 29

Sigma-Faktor Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert.. 27

Single Nucleotid Polymorphism todo. 29

SSR todo. 29

Synapsis Paarung homologer Chromosomen. 15

Telomer Die Enden der Chromosomen. 11

test todo. 3

test todo. 3

test todo. 4

test todo. 4

test todo. 5

test todo. 5

test todo. 5

Transkription Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize. 19

Translation Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen. 24

tRNA NA-Moleküle, die wäh- rend der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren. 23

Umwelteinfluss auf den Phänotyp todo. 8

Variabilität Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander. 15

Variable number tandem repeats = Minisatellit. 29

Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation. todo. 11

Wildtyp todo. 2, 21

zentrales Dogma todo. 1

Zwei-Chromatid-Chromosom Repliziertes Chromosom, das aus zwei genetisch identischen Schwesterchromatiden besteht, die am Centromer durch Cohesin zusammengehalten werden; entsteht nach der S-Phase.. 21

Zweifaktor-Kreuzung todo. 8

Literatur

- [1] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Analyse von Erbgängen”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 117–138. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_7). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_7.